吉林建筑大学建筑与规划学院

城乡规划专业

毕业设计任务书

题　　目：数字孪生·古今共振——长春市宽城区伪满皇宫周边街区更新规划设计

专　　业：城乡规划

班　　级：规划 21 级

姓　　名：陈礼冲

学　　号：20211103

指 导 教 师：

指导教职称：讲师

二零二六年 三月

长春市宽城区伪满皇宫周边街区更新规划设计

建筑与规划学院城乡规划系
长春市规划编研中心

2025 年 12 月

目录

一、 设计范围及基本概况 1

1. 地理位置与范围 1
2. 空间构成与交通条件 1
3. 历史脉络与遗产价值 2
4. 现状特征与挑战 2
5. 更新改造目标 2

二、 上位规划与政策要求 3

1. 上位规划定位 3
2. 地方政策要求 3

三、 政府诉求与城市发展需求 3

1. 政府核心诉求 3
2. 长春市发展战略需求 3

四、 规划设计内容 3

1. 项目背景研究 3
2. 规划背景研究 4
3. 资源分析与问题诊断 4
4. 支撑条件与可行性研究 4
5. 方案设计核心内容 4

五、 成果要求 5

1. 图纸深度 5
2. 范围聚焦 5
3. 数据支撑 5
4. 政策衔接 5
5. 技术融合 5

六、 进度安排 5

七、 参考文献 6

一、设计范围及基本概况

1. 地理位置与范围

本次城市更新规划设计的研究范围，位于长春市宽城区核心区域，具体由长春大街、长白路、东九条、亚泰快速路围合而成。该范围总用地面积约 150 公顷，是一个功能高度复合的城市片区。以伪满皇宫博物院为历史文化核心与空间锚点，研究范围呈现出“历史遗产、商业活力、居住功能与交通枢纽”四元叠加的典型特征。在研究范围内有 5 个需要开发更新地段需要进行深化设计。

规划研究范围示意

2. 空间构成与交通条件

空间构成：区域内包含历史建筑群、老旧居住区、闲置工业用地、零散公共空间及城市干道，空间层次复杂。

交通条件：临近长春站，亚泰快速路、长春大街等城市主干道贯穿，但内部路网受厂区与铁路线阻隔并不通畅，历史保护区与周边商

业缺乏连续的步行系统与公共交通覆盖。

3. 历史脉络与遗产价值

历史脉络：伪满皇宫周边街区承载着长春重要的近代史记忆与城市发展脉络。

遗产价值：包括伪满皇宫本体、日式与中式传统民居，以及中车厂区等工业遗产。这种复合景观为本次设计训练带有长春地域特征的AI生成式（AIGC）风貌模型提供了极佳的数据样本库。

4. 现状特征与挑战

用地结构：场地内涵盖居住、商业、工业及历史保护用地，土地利用率低。

人口与社会经济：由于中车厂区产能外迁，空置率高达40%，经济动能缺失；同时老旧小区多，老龄化率达30%，社区活力严重不足。

环境问题：东北角批发市场等区域环境品质低下，历史风貌被杂乱后期搭建侵蚀，缺乏连续步行系统与绿化廊道。

5. 更新改造目标

（1）基于“数字孪生”技术进行多维数据诊断，实现历史保护与城市发展的有机融合；

（2）利用“AI赋能”重塑风貌，提升空间品质与社区活力，实现“古今共振”；

（3）构建绿色、可持续的街区环境；

（4）利用大语言模型（LLM）等前沿手段探索政府、市场、社区协同的更新机制。

二、上位规划与政策要求

1. 上位规划定位

《长春市国土空间总体规划（2021-2035）》：明确宽城区为历史文化与现代服务融合区，伪满皇宫周边列为重点更新片区。

《长春市历史文化名城保护规划》：要求保护整体风貌，控制新建建筑尺度与风格。本次设计需利用AI生成式设计（AIGC）进行精准风貌控制以契合此刚性要求。

2. 地方政策要求

《宽城区城市更新三年行动计划》：强调以微更新方式推动老旧街区改造，注重公共空间提升、基础设施改善与新兴产业植入。

三、政府诉求与城市发展需求

1. 政府核心诉求

强化伪满皇宫周边历史风貌的整体保护与展示，推动工业用地转型与原有环境治理，改善人居环境，激发区域经济活力，吸引文旅与创意产业。

2. 长春市发展战略需求

落实“文化强市”战略，打造历史文化遗产活化利用示范区，促进站城融合，强化长春站周边片区（特别是中车厂区产能外迁后的空间）的功能整合。

四、规划设计内容

1. 项目背景研究

（1）政策背景：国家城市更新行动、历史文化保护政策、“数字中国”战略等。

（2）社会经济背景：人口老龄化结构、产业转型、社区治理等。

（3）案例借鉴：选取国内外案例（如广州永庆坊、伦敦国王十字车站等），从微更新模式、数字技术介入角度进行深度解析。

2. 规划背景研究

（1）上位规划和专项规划传导；

（2）规划依据：相关法律法规、技术标准；

（3）周边区域统筹：与长春站、伊通河等区域的功能与空间联动。

3. 资源分析与问题诊断

（1）基于GIS空间分析结合计算机视觉（CV）AI语义分割技术，进行用地、交通、人口等多维数据分析；

（2）利用NLP大语言模型深挖社交媒体情感数据，识别多元需求与社区痛点；

（3）绘制遗产价值评估热力图、空间句法可达性评估图及环境品质问题地图。

4. 支撑条件与可行性研究

（1）政策可行性分析；

（2）经济可行性初步评估；

（3）基于AI模拟的社会接受度与实施路径分析。

5. 方案设计核心内容

保护与更新策略：划分保护层级；提出基于AIGC辅助生成的“分类施策”与“微改造”模式，在保留历史外观的同时快速推演内部功能更新。

空间结构规划：摒弃大拆大建，基于场地数字孪生镜像的优化与重构，增加混合功能与公共空间。

交通系统优化：依托长春站枢纽优势，构建“小街区、密路网”系统，打通慢行堵点。

社区治理创新：引入LLM大模型模拟公众参与机制，探索“规划师+社区+企业”协同的长效管理建议。

五、成果要求

1. 图纸深度

必需图纸：遗产价值评估热力图、空间句法分析图、AI诊断用地现状分析图、规划结构图、交通系统规划图、总平面图、节点推演效果图等；

排版要求：完成至少3张A1幅面挂图（竖版、压膜），以及不少于60张（单人）的A3幅面图册，答辩稿文本不少于4500字（重复率小于30%）。

2. 范围聚焦

整体研究范围（150 公顷）进行系统性概念设计；针对选定的 5 块用地进行深度设计(要求体现AIGC技术推演过程),包括空间布局、建筑形态、景观细节等。

3. 数据支撑

所有分析需基于 GIS 数据、社会调查数据；强制要求使用大数据分析（如计算机视觉数据、社交媒体文本、POI等）辅助科学决策。

4. 政策衔接

设计方案需精准对应各级规划中的刚性管控要求(如红线、绿线、紫线等)；体现对《历史文化名城保护规划》等专项规划的数字化落实。

5. 技术融合

在传统规划技术上，要求深度融合GIS、计算机视觉（CV）、大语言模型（LLM）及生成式人工智能（AIGC）进行量化分析与方案生成。

六、进度安排

阶段	时间节点	主要任务
开题	第三周	结合实习内容，完成AI赋能技术框架搭建与毕设开题报告。

概念设计	第 4 周	明确设计概念，构建数字孪生基底，完成总平设计和场地模型（一草）。
方案设计	第 5-6 周	明确多维数据策略，利用 AIGC 对 5 个重点地块进行推演研究（二草）。
中期答辩	第 7-8 周	中期答辩。
查重评阅	第 9-14 周	结合中期意见及 LLM 模拟反馈，进行方案调整优化，完成文本查重。
抽检优化	第 15 周	结合查重结果进行最终图纸与数据优化，准备答辩。
答辩评优	第 16 周	完成答辩、存档等工作，进行成果展示（含视频动画等数智化成果）。

七、参考文献

1. 《长春市国土空间总体规划（2021-2035）》

2. 《长春市历史文化名城保护规划》

3. 《伪满皇宫历史文化街区保护规划（2023-2035 年）》草案

4. 《城市更新管理办法》

5. 《历史文化街区保护规划编制导则》

6. 龙瀛，张浩，曹月娇. 城市更新中人工智能的应用现状、潜力及挑战[J]. 城市建筑，2023，20(18)：1-6.

7. ZHENG Y, XU F, LIN Y, et al. Urban planning in the era of large language models[J]. Nature Computational Science, 2025, 5: 727-736.

本任务书为指导性文件，学生可在教师指导下适当调整研究重点与设计内容，但需符合毕业设计总体要求。

建筑与规划学院城乡规划系

2025 年 12 月